부산 신항 선석 통합운영 시뮬레이션 1·2차 정리

Nov 8, 2026 · @준

요약

환적 야드 체류는 터미널 통합이 아니라 연결선 접안 간격 관리로 줄이는 것이고, 통합(B안)은 선석 부하·대기 완화에 쓴다. 다만 앞당김 효과는 모델이 낸 결과가 아니라 '체류 ≈ 연결선 간격'에 따른 산술적 상한이다.

- **선석 부하(2차):** 평균 접안 대기 A 0.96h → B 0.06h → C 0.00h. B가 C 단축 효과의 약 93~96%를 내고, 인접 관계를 무작위 고리 30개로 바꿔도 B의 평균 대기는 0.051~0.075h로 거의 같다. 다만 실제 박지 대기(평균 36.4h)는 모델이 2.2%만 설명한다.
- **야드 체류의 정체:** 체류시간과 연결선 간격의 상관계수는 0.999다. 통합(B/C)만으로는 평균 체류가 0.5h 안팎 오히려 늘는다.
- **연결선 앞당김:** 24h 앞당기면 평균 22.9h(10.1%) 줄는데, 이는 간격이 남는 컨테이너에 대한 산술이다. 최소 연결 간격 가정을 12h·24h·48h로 바꾸면 감소는 23.5h·22.9h·21.3h로 범위는 비슷하다. 실현 가능성은 이 데이터로 확인할 수 없다.
- **묘박지 대기를 일부러 넣으면** 야드 체류는 줄지만 컨테이너의 총 체류는 그대로이고 모선만 대기한다(24h 대기 약 2.4만 선박·시간).
- **자부두 환적 확대**는 같은 간격 구간·같은 선사 비교에서 체류가 짧지 않아 근거가 없다.

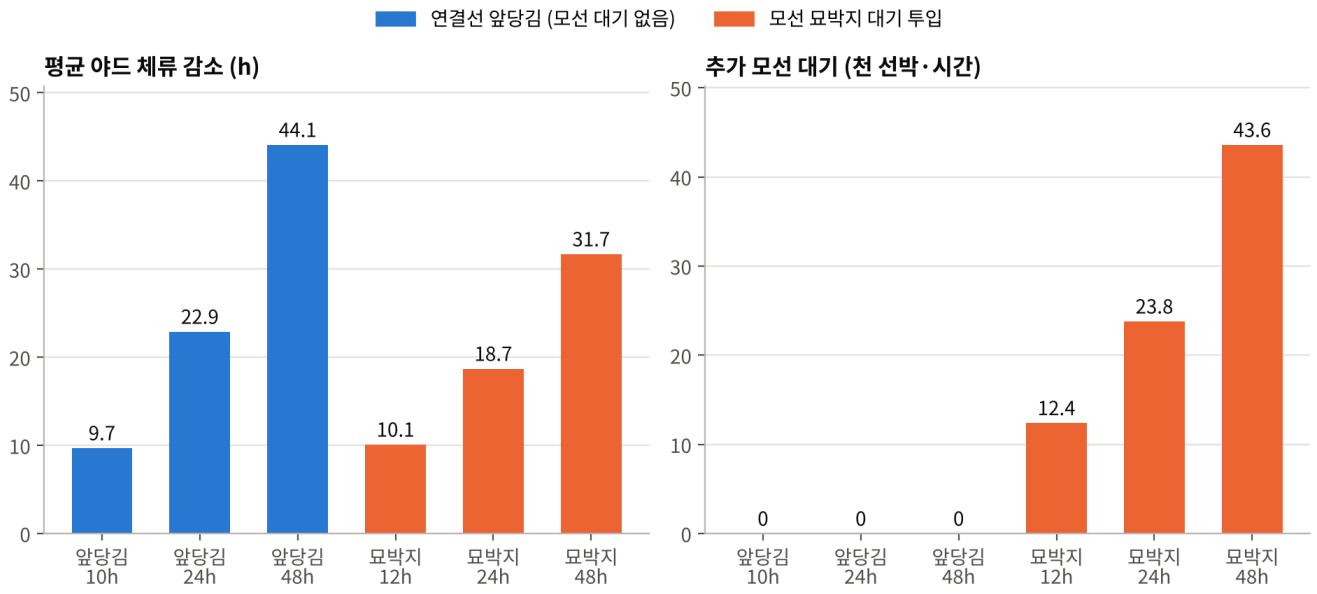


그림. 연결선 앞당김과 묘박지 대기 투입의 야드 체류 감소(왼쪽)와 모선 대기 비용(오른쪽).

문제의식과 가설

부산 신항 7개 터미널은 서로 다른 운영사가 자기 선석만 쓰고, HJNC·DGT 간 환적 컨테이너는 야드에 평균 7~12일이나 머문다. 이 두 현상을 선석 통합운영으로 함께 풀 수 있는지 확인했다.

구분	가설	판정 기준
H1 (1차 가설)	통합 운영으로 접안 대기가 줄면 환적 컨테이너의 야드 체류시간이 줄어든다	A 대비 C에서 평균 체류시간 변화
H2 (2차 가설)	인접 터미널끼리만 선석을 공유해도(B) 통합(C) 효과의 대부분을 얻는다	B와 C의 평균 대기 단축·가동률 편차 비교
H3 (2차 가설)	체류시간은 야드 혼잡이 아니라 모선과 연결선의 접안 간격으로 결정된다	체류시간과 연결선 간격의 상관계수
H4 (2차 가설)	자부두 환적이 타부두 환적보다 체류가 짧다	같은 간격 구간·같은 선사끼리 중앙값 비교

이 문서의 개선 방향은 두 가지다. ① 선석 부하는 터미널 간 재배분으로 완화한다. ② 환적 체류시간은 연결선 스케줄 간격 관리로 줄인다.

시뮬레이션 방법과 실행 방식

두 차수 모두 2025년 실제 접안 실적 7,041건을 다시 배정해 보는 이산사건(discrete-event) 선석배정 시뮬레이션이다. 시나리오만 바꾸고 같은 모델을 돌려 비교한다.

공통 모델

1. 입력: 7개 터미널 선석배정현황(접안·출항 시각)에 선박 제원(길이 LOA)과 호출별 물량을 붙이다. 길이 매칭률은 89.8~99.3%이다.
2. 안벽을 연속된 직선(m)으로 보고, 선박이 자기 길이만큼 차지한다. 점유시간은 실제 접안→출항 시간이다.
3. 준비된 시각 순서대로(선입선출) 빈 자리가 가장 빨리 생기는 곳에 배정한다. 자기 터미널을 우선하고, 한 번 배정하면 바꾸지 않는다.
4. 길이를 모르는 선박은 무작위로 채워 500회 반복한다(같은 난수를 A/B/C에 쓴다). 10·100·500회로 각각 요약하고 분석은 100회를 쓴다. 100회와 500회 결과는 거의 같다.
5. 환적 연결: 터미널 통합으로 모선·연결선의 접안 시각이 바뀔 만큼 컨테이너의 반입·반출 시각이 같이 움직인다고 본다(체류 = 반출 − 반입).

1차와 2차의 차이

항목	1차 (`simulation.ipynb`)	2차 (`simulation_v2.ipynb`)
시나리오	A 기존, C 전체통합	A 기존, B 인접공유, C 전체통합
도착 시각	계획 접안(ETB)만 사용	포트미스 박지 대기 132건은 실제 입항 시각 반영

항목	1차 (simulation.ipynb)	2차 (simulation_v2.ipynb)
인접 관계 (B)	없음	알려 준 터미널 고리구조 가정(PNC–HJNC 등)
모델 검증	없음	접안 재현율, 가동률 vs 기사 값, 설정 민감도
가동률	물량 변화만	연간 물량 ÷ 연간 하역능력
환적	체류 변화(자부두·타부두)	체류 변화 + 연결선 간격 + 자부두 vs 타부두 + 야드 체류 감소(앞당김·묘박지 대기)

설정과 가정

- 기준 설정은 안벽 길이 여유 0%, 교체 간격 0h, 선석 수 제약 없음이다. 규칙 기준(여유 10%·교체 2h)과 선석 수 제약을 켜면 A가 과도하게 막히고 재현율이 87.4%에서 41~78%로 떨어져 끌다.
- 환적 분석은 HJNC 자부두(1,487건), DGT 자부두(154건), HJNC↔DGT 타부두(ITT 38,246건)만 대상이다. 자부두 환적에 연결선이 다른 터미널로 옮겨 가면 10분을 더했다.
- DGT 물량은 69%가 비어 중앙값으로 채운 뒤 기사 값(월 9.2만 TEU, 연 1,104천 TEU)에 맞춰 보정했다.

KPI 정의와 산식

결과는 아래 KPI로만 말한다. 산식은 min·max로 상·하한을 둔 형태라서, 입력이 바뀌어도 변화 방향이 정해진 대로만 움직인다(감소는 감소, 증가는 증가). 이 성질은 노트북 셀 28b에서 assert로 검증한다.

KPI	산식	방향이 고정되는 성질
KPI-1 평균 야드 체류	$\bar{D} = (1/N)\ \Sigma\ D_i$	연결 간격이 길어지면 증가, 짧아지면 감소
KPI-2 평균 야드 상주 박스	$L = \Sigma\ D_i\ /\ 8760$	$\bar{D}$와 같은 방향(리틀의 법칙)
KPI-3 앞당김 효과	$c_i(a,g) = \min(a, \max(0, G_i - g))$, $\Delta\bar{D} = (1/N)\ \Sigma\ c_i$	a가 커지면 감소량은 줄지 않고, g가 커지면 늘지 않으며, $0 \leqslant c_i \leqslant a$
KPI-4 묘박지 대기	$h_v = \min(H, \max(0, \min G_i - g))$, 야드 단축 $= \Sigma\ n_v h_v / N$, 선박 비용 $= \Sigma\ h_v$	H가 커지면 야드 단축·선박 비용 모두 줄지 않고, 총 체류는 보존
KPI-5 통합 효과	$\Delta\bar{D}(B,C) = \text{mean}(\Delta c - \Delta m)$	부호는 데이터가 정하되 식은 고정

- G_i: 컨테이너 i의 연결선 간격(h), a: 앞당김(h), g: 최소 연결 간격(h), H: 묘박지 대기 상한(h), n_v: 모선 v의 환적 박스 수.

- 이전 판에서는 '앞당긴 뒤에도 간격이 g 이상 남을 때만 a만큼 줄이는' 식을 썼는데, a에 대해 단조가 아니어서 위 식으로 바꿨다. 그래서 24h 앞당김 감소가 22.1h에서 22.9h로 바뀌었다.
- 앞당김 효과는 연결선이 실제로 앞당겨질 수 있다는 가정 아래의 산술적 상한이다.

결과

통합은 접안 대기를 거의 없애고 부하를 재분배하지만, 환적 야드 체류는 1차·2차 모두에서 통합만으로는 거의 변하지 않았다. 수치는 반복 100회 기준이다.

1차 시뮬레이션 (A vs C)

- 평균 접안 대기 A 0.93h → C 0.00h, 대기가 생긴 호출(0.5h 초과) 10.6% → 0.1%. 접안이 앞당겨진 선박은 7,041척 중 1,108척(15.7%), 최대 약 42h이며 효과는 PNIT·PNC·BCT에 집중된다.
- 호출의 11.1%가 다른 터미널로 이동한다. PNC −342, PNIT −243, HJNC −231천 TEU, DGT +380, BNCT +338, BCT +207천 TEU.
- 환적 체류 변화는 −0.71h~+1.08h로 기존 180~280h의 ±0.6% 이내다. 가설 H1은 확인되지 않았다.

2차 시뮬레이션 (A/B/C, 실제 입항 시각 반영, 검증 포함)

모델 검증

항목	결과
실제 접안 시각을 0.5h 이내로 재현한 호출	82.4% (평균 절대 오차 1.62h)
평균 대기	실제 0.68h, 시뮬레이션(A) 0.96h
가동률 vs 기사 값	평균 절대 차이 3.1%p (7개 터미널 모두 ±7%p 이내)
박지 대기 132건	실제 평균 36.4h, 모델 0.8h → 설명 비율 2.2%
터미널별 대기	PNC·PNIT 과대(1.81 vs 0.26, 2.54 vs 0.16), BCT·DGT 과소(0.61 vs 1.50, 0.10 vs 0.88)

시나리오 비교

지표	A 기존	B 인접공유	C 전체통합
평균 대기(h)	0.96	0.06	0.00
P95 대기(h)	6.83	0.00	0.00
대기 발생 호출(%)	11.30	1.74	0.12

지표	A 기존	B 인접공유	C 전체통합
타부두 이동 호출(%)	0	10.63	11.80
최대 터미널 가동률(%)	142.1	133.3	129.5
가동률 변동계수	0.25	0.18	0.15
DGT 가동률(%)	56.6	77.6	77.1

- B가 C 평균 대기 단축의 약 93~96%를 낸다(H2 확인). PNIT는 B에서도 133%라 재배분만으로 과부하가 완전히 해소되지는 않는다.
- DGT는 B·C에서 연간 하역능력(1,950천 TEU)의 약 77%로 수용 가능하다. 1차에서 'DGT 과부하'라고 한 것은 현재 처리량 기준 해석이었고, 하역능력 기준에서는 성립하지 않는다.

환적 체류와 연결선 간격

통합(B/C)에서 환적 야드 체류의 평균 변화는 구간별 -1.07h~+1.46h로 기존 180~280h의 ±0.6% 이내다. 모선이 앞당겨지면 체류가 늘고 연결선이 앞당겨지면 줄어 서로 상쇄된다(자세한 구간별 수치는 노트북 셀 25·26).

- 체류시간과 연결선 간격(연결선 접안 − 모선 접안)의 상관계수는 0.999다(H3 확인). 야드 추가 체류(체류 − 간격)는 평균 1.2~5.2h로 체류시간의 2% 이내다.
- 자부두 vs 타부두(H4): 72h 미만~240h 이상의 5개 간격 구간 중앙값 차이가 대부분 6h 이내이고, 같은 선사(양쪽 30건 이상 5개) 비교에서 자부두가 짧은 선사는 1개(HLC)뿐이다. 근거 없음.

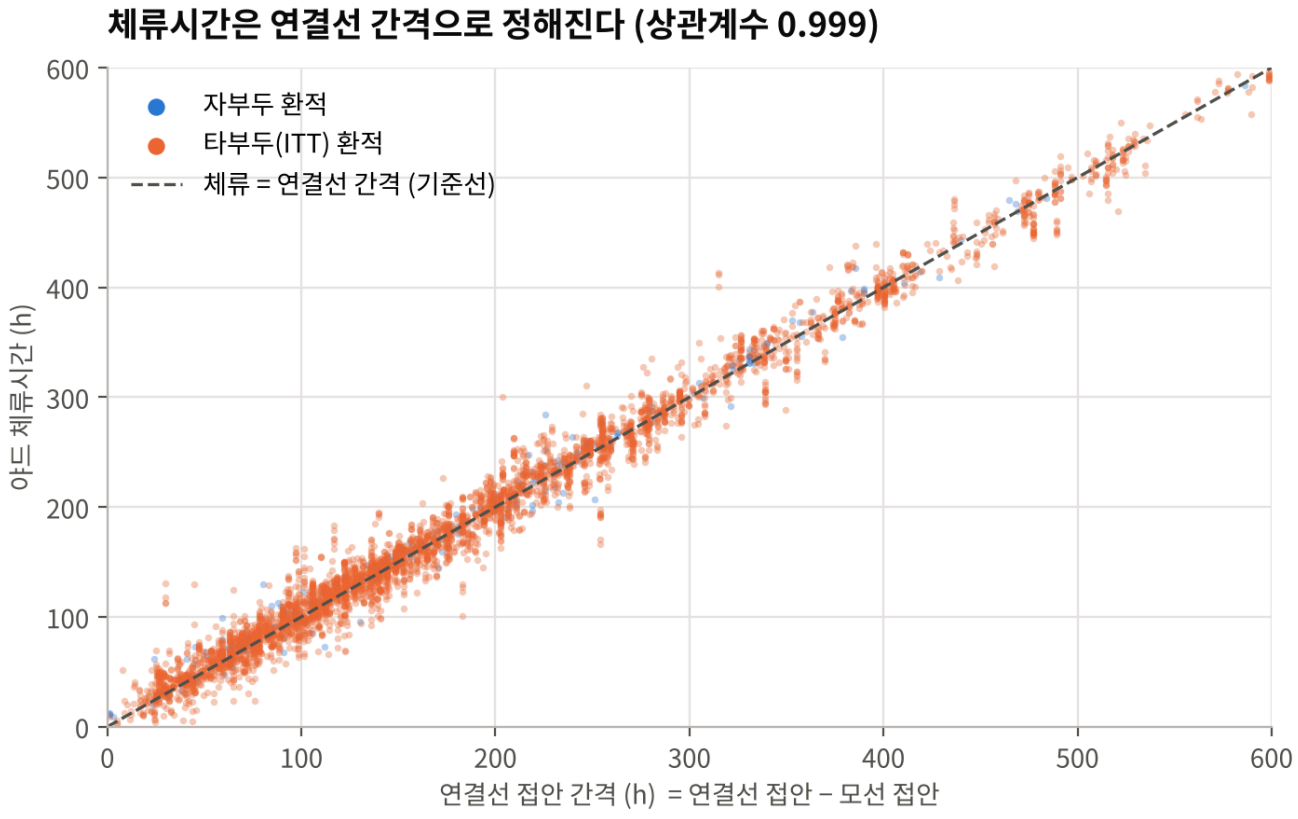


그림 1. 연결선 간격과 야드 체류시간(600h 이내 5,000건 표본, 상관계수는 전체 38,750건 기준). 점이 대각선에 붙어 있어 체류는 간격이 결정한다.

야드 체류시간 감소 시나리오 (2차)

환적 컨테이너 39,887건, 기존 평균 체류 227.2h, 기존 평균 야드 상주 박스 약 1,034개. 모든 시나리오에서 연결 간격이 24h 이상 남는 컨테이너만 대상으로 했다.

시나리오	평균 체류(h)	감소(h, 음수 = 증가)	감소율(%)	야드 상주 박스 감소(개)	추가 모선 대기(선박·시간)
B 통합만	227.6	-0.45	-0.2	-2	0
C 통합만	227.7	-0.49	-0.2	-2	0
A + 연결선 앞당김 10h	217.5	9.7	4.3	44	0
A + 연결선 앞당김 24h	204.3	22.9	10.1	104	0
A + 연결선 앞당김 48h	183.1	44.1	19.4	201	0
묘박지 대기 투입 24h 상한	208.5	18.7	8.2	85	23,781

- 야드 체류는 통합이 아니라 연결선 스케줄 조정에서 줄어든다. A·B·C에서 앞당김 효과 차이는 0.5h 이내다.
- 묘박지 대기를 넣으면 야드 체류는 줄지만 컨테이너의 총 체류(묘박지+야드)는 변하지 않고 모선이 그만큼 더 기다린다. 24h 상한의 2.4만 선박·시간은 관찰된 박지 대기(132건 × 36.4h ≈ 4,800선박·시간)의 약 5배다.

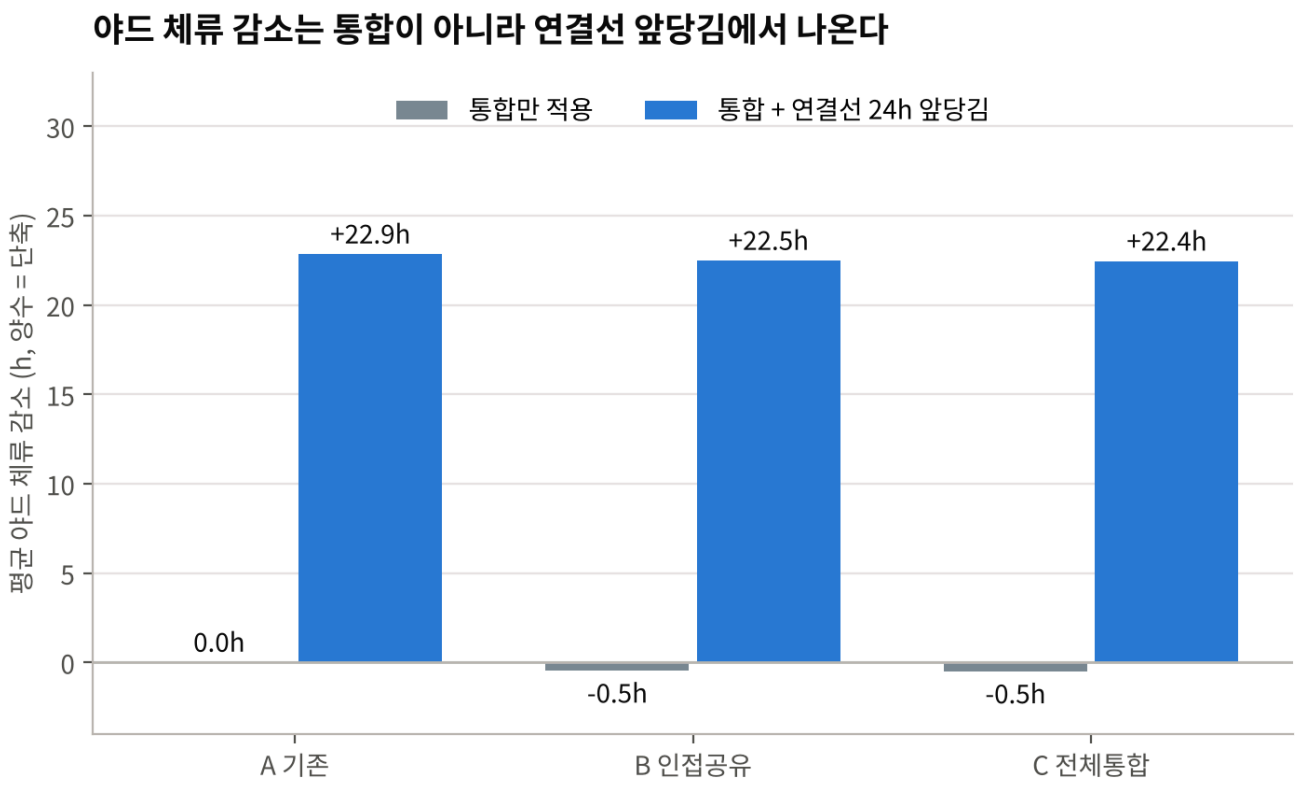


그림 2. A/B/C별 평균 야드 체류 감소. 통합만으로는 줄지 않고 연결선 24h 앞당김이 약 23h를 줄인다.

야드 체류시간을 줄이는 방법

연결선 스케줄 간격을 모선에 가깝게 줄이는 것이 유일하게 근거가 있는 방법이다. 단, 앞당김 효과는 시뮬레이션 결과가 아니라 '체류 ≈ 연결선 간격'에 따른 산술적 상한이다. 체류시간의 98% 이상이 연결선 간격이고 야드 추가 체류는 평균 1.2~5.2h뿐이다.

방안	야드 체류 효과	매래 비용·위험	판단
연결선을 모선에 가깝게 앞당기기(최소 간격 24h 유지)	10h 앞당김 −9.7h(4.3%), 24h −22.9h(10.1%), 48h −44.1h(19.4%) — 상한 추정	선사 운항 계획·연결선의 다른 기항지 영향	**우선 추진.** 모선 대기 없이 효과가 크다
연결선 우선 접안(접안 순서 조정)	아직 시뮬레이션하지 않음. 통합에서 연결선 평균 접안 변화는 −0.1~−1.1h라 작은 폭이 예상됨	다른 선박 대기 증가	추가 시뮬레이션 후 판단
터미널 통합(B/C)으로 접안 대기 해소	평균 체류 −0.45~−0.49h(오히려 증가)	타부두 이동 호출 약 11%	체류 감소 수단으로는 부적합. 선석 부하 완화용
모선을 묘박지에서 일부러 대기시키기	12h −10.1h, 24h −18.7h, 48h −31.7h. 컨테이너 총 체류는 그대로	모선 대기 24h 상한 기준 약 2.4만 선박·시간	비추천. 야드 지표만 좋아지고 비용이 옮겨진다
자부두 환적 확대	같은 간격·같은 선사 비교에서 체류 차이 없음	—	근거 없어 제외

대상 우선순위. 연결선 간격이 168h 이상인 컨테이너가 ITT의 47%(18,116/38,246건), 자부두의 약 50%다. 간격이 긴 구간에서 앞당길 여지가 크고, 앞당김 24h에서 대상 컨테이너는 89~95%, 48h에서 81~88%다(구간별). 실제로는 연결선 단위로 움직여야 하므로 선사 운항 계획과 함께 검토해야 한다.

민감도 점검

결론이 가정에 얼마나 좌우되는지 두 가지를 확인했다. 앞당김 효과는 최소 연결 간격 가정에 따라 약 10% 범위에서 달라지고, B의 대기 완화는 인접 관계에 거의 좌우되지 않는다.

최소 연결 간격 가정별 평균 야드 체류 감소(h)

최소 간격 가정	앞당김 10h	앞당김 24h	앞당김 48h
12h	9.9 (대상 98.8%)	23.5 (95.5%)	45.7 (88.5%)
24h (기준)	9.7 (95.6%)	22.9 (92.2%)	44.1 (84.0%)

최소 간격 가정	앞당김 10h	앞당김 24h	앞당김 48h
48h	9.1 (89.9%)	21.3 (84.0%)	40.4 (76.1%)

B 시나리오의 인접 관계 민감도 (반복 10회, 평균 접안 대기 h)

구분	평균 대기(h)
A 기존	0.959
B (알려 준 고리)	0.063
B (무작위 고리 30개, 최소–중앙값–최대)	0.051 – 0.065 – 0.075
C 전체통합	0.003

- 무작위로 이어 붙인 고리 30개 모두에서 B의 평균 대기가 A의 20% 이하였다. 즉 대기 완화는 '어느 터미널이 이웃인가'보다 '이웃 2곳과 선석을 공유한다'는 사실에서 나온다.
- 다만 이웃을 1곳만 두는 경우, 가동률·이동 물량 분포는 확인하지 않았다.

한계

이 결과는 "안벽 공간 부족으로 생기는 대기"와 "연결선 간격과 체류의 산술적 관계"만 보여 주며, 절대값 예측이 아니라 A·B·C 상대 비교로 읽어야 한다.

분류	한계	영향
데이터	도착 시각(ETA·ATA) 자료가 없어 박지 대기 132건만 실제 입항 시각을 쓰고 나머지는 계획 접안(ETB)을 썩다	실제 박지 대기를 모델이 2.2%만 설명한다. 단축 효과는 "공간 부족 대기"로 한정
데이터	DGT 물량 69% 결측(기사 값에 맞춰 보정), DGT 길이 매칭 89.8%, DGT 자부두 환적 154건, 비컨테이너선(준설선 등) 일부 포함	DGT 가동률·부하 변화의 불확실성. 환적 분석은 HJNC·DGT만 가능
모델	크레인 생산성, 흘수, 선사·얼라이언스 계약, 터미널 전환 비용, 야드 장치능력을 반영하지 않았다	실제로 가능한 재배치 범위를 과대 추정할 수 있다
모델	터미널별 대기 재현이 고르지 않다(PNC·PNIT 과대, BCT·DGT 과소). 선석 수 제약·길이 여유·교체 간격은 켜면 재현율이 떨어져 기준 설정에서 꺼다	터미널별 수치는 조심해서 해석

분류	한계	영향
가정	인접 관계(B)는 알려 준 터미널 고리구조 가정이다	무작위 고리 30개에서도 B의 평균 대기는 0.051~0.075h로 대기 결과는 인접 관계에 둔감하다. 가동률·이동 물량 분포는 확인하지 않았다
가정	모선·연결선 접안 변화만큼 반입·반출이 같이 움직이고, 자부두→타부두 전환 효과는 없다. 가정된 최소 연결 간격과 앞당김 시간은 실측값이 아니다	앞당김 효과는 컨테이너별 상한 추정
범위	묘박지 대기 시나리오는 모선 대기로 인한 선석 점유 변화, 묘박지 수용 능력, 선사 비용을 반영하지 않았다	실제 비용은 더 클 수 있다
범위	연결선 우선 접안, 선사별 공유 제한 B 변형은 시뮬레이션하지 않았다	일부 개선안의 근거 부재

1차의 ‘DGT 과부하’ 해석은 2차에서 하역능력 기준으로 정정했다. 1차 노트북의 분석 요약에는 이 표현이 남아 있다.

추가로 있으면 좋은 정보와 다음 단계

가장 필요한 정보는 선박의 실제 도착 시각과 환적 화물의 연결선 배정 규칙이다. 이 두 가지가 있어야 모델이 실제 대기를 설명하고 앞당김 시나리오가 현실적이 된다.

필요한 정보	해결하는 한계	있으면 달라지는 것
선박별 ETA·ATA(박지 도착·입항 시각) 전체	박지 대기 설명력 2.2%	실제 대기 원인(선석 계획, 선사 요청 등)을 분리하고 통합 효과를 현실적으로 추정
환적 화물의 연결선 지정·변경 이력(예약 시점, 연결선 변경 여부)	연결선을 앞당기기가 가능한지	컨테이너별 앞당김 가능 하한을 정하고 최소 연결 간격 가정을 실측값으로 대체
선사·얼라이언스별 운항 항로·기항지 순서, 터미널 이용 제약	선사 단위 공유 제한 B 변형, 연결선 이동 가능성	인접 공유 효과가 실제로 가능한 범위로 좋혀짐
터미널별 크레인 대수·생산성, 선석 경계, 흘수 제한	안벽·크레인 모델 단순화	재배치 가능 범위와 터미널별 대기 재현이 개선
야드 장치량·구역별 용량, 반출입 지연 기록	야드 혼잡을 모델링하지 못함	체류 감소를 야드 용량·혼잡 효과로 환산
DGT 호출별 물량과 정확한 하역능력	DGT 물량 69% 결측	DGT 가동률·부하 변화의 신뢰도

다음 단계

1. 연결선 우선 접안 시나리오를 추가해 통합 운영에서 연결선 접안 단축 폭을 직접 측정한다.
2. 연결선 앞당김을 선사·연결선 단위로 다시 계산해 상한 추정을 현실적 범위로 좁힌다.
3. 선사별 공유 제한 B 변형과 인접 관계 대안(실제 부두 배치 기준)을 비교한다.
4. 박지 대기 원인 자료를 확보해 모델이 설명하지 못하는 대기를 줄인다.